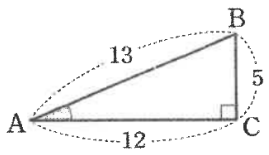
01 삼각비의 뜻

그림과 같은 삼각형 ABC에서 $\cos A$의 값은?

[2점]

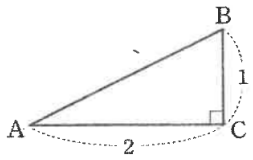


① $\frac{5}{13}$ ② $\frac{12}{13}$ ③ $\frac{5}{12}$ ④ $\frac{13}{12}$ ⑤ $\frac{13}{5}$

02 삼각비의 뜻

그림과 같은 삼각형 ABC에 대하여 적절한 것은?

[3점]



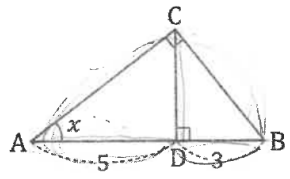
① $\sin A = \frac{1}{2}$ ② $\cos A = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ③ $\tan A = 2$

④ $\sin B = \frac{2}{5}$ ⑤ $\cos B = \frac{\sqrt{5}}{5}$

03 직각삼각형의 닮음

그림과 같이 $\angle C = 90^\circ$인 삼각형 ABC의 점 C에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 D라고 할 때, $\cos x$의 값은?

[4점]



① $\frac{\sqrt{10}}{5}$ ② $\frac{\sqrt{10}}{4}$ ③ $\frac{\sqrt{6}}{6}$ ④ $\frac{\sqrt{6}}{4}$ ⑤ $\frac{\sqrt{6}}{3}$

04 특수각 계산

특수각의 삼각비 계산으로 적절하지 <u>않은</u> 것은?

[3점]

① $\sin 90^\circ - \cos 0^\circ = 0$ ② $\tan 60^\circ \times \tan 30^\circ = 1$

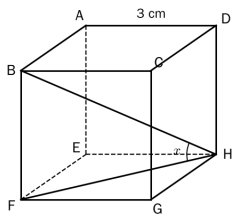
③ $\cos 30^\circ \times \tan 45^\circ = \frac{1}{2}$ ④ $\sin 45^\circ + \cos 45^\circ = \sqrt{2}$

⑤ $\sin 60^\circ - \tan 60^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

05 입체도형과 삼각비

그림과 같이 한 모서리의 길이가 3 cm인 정육면체에서 $\angle BHF = x$라 할 때, $\tan x$의 값은?

[4점]

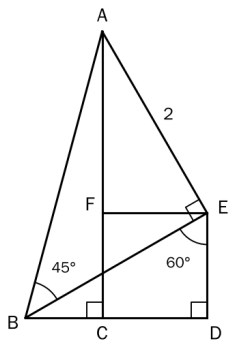


① $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ③ 1 ④ $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ⑤ $\frac{\sqrt{6}}{3}$

06 75°의 삼각비

그림에서 □ CDEF는 직사각형이고 $\angle ABE = 45°$, $\angle AEB = 90°$, $\angle BED = 60°$일 때, $\sin 75°$의 값은?

[5점]

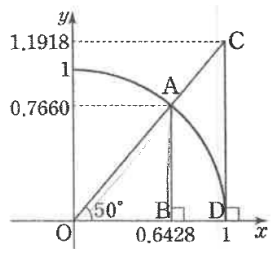


① $\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$ ② $\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{2}+1}{4}$
④ $\frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{4}$ ⑤ $\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$

07 사분원과 삼각비

반지름의 길이가 1인 사분원에서 $\sin 50°$의 값은?

[2점]

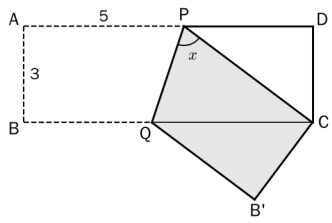


① 0.5 ② 0.6428 ③ 0.7660 ④ 1 ⑤ 1.1918

08 종이 접기

그림과 같이 직사각형 모양의 종이를 $\overline{PQ}$를 접는 선으로 하여 접었더니 점 A가 점 C에 겹쳐졌다. $\tan x$의 값은?

[5점]

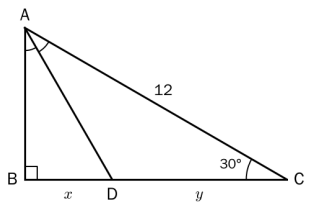


① $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ② 1 ③ $\frac{5}{2}$ ④ $\frac{\sqrt{34}}{2}$ ⑤ 3

09 특수각과 각의 이등분선

그림과 같은 직각삼각형 ABC에서, $\angle BAD = \angle DAC$일 때, $y - x$의 값은?

[4점]

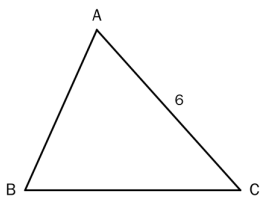


① $2\sqrt{3}$ ② $2\sqrt{6}$ ③ $3\sqrt{3}$ ④ $3\sqrt{6}$ ⑤ $4\sqrt{3}$

10 높이를 그어 변의 길이

그림과 같이 $\overline{AC} = \overline{BC} = 6$인 삼각형 ABC에서 $\sin C = \frac{\sqrt{5}}{3}$일 때, $\overline{AB}$의 길이는?

[4점]

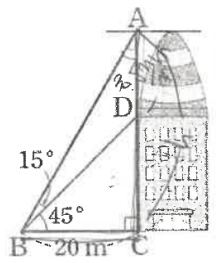


① $2\sqrt{3}$ ② 4 ③ $2\sqrt{5}$ ④ $2\sqrt{6}$ ⑤ $2\sqrt{7}$

11 높이 측정

그림은 건물로부터 20 m 떨어진 지점에서 건물 위에 세워진 조형물의 높이 AD를 구하기 위해 측량한 결과이다. 조형물의 높이 AD는?

[3점]



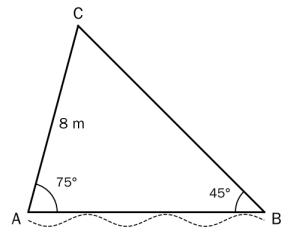
① $20(\sqrt{3}-1)$ m ② $20(\sqrt{2}-1)$ m ③ $20(\sqrt{3}+1)$ m

④ $20\sqrt{2}$ m ⑤ $20\sqrt{3}$ m

12 수선을 그어 변의 길이

그림은 호수의 폭 AB를 구하기 위하여 필요한 부분을 측량한 결과이다. 호수의 폭 AB는?

[4점]

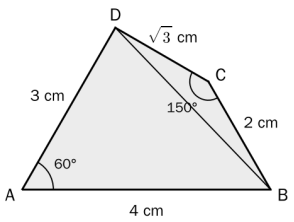


① $4\sqrt{3}$ m ② $4\sqrt{6}$ m ③ $8\sqrt{2}$ m ④ $8\sqrt{3}$ m ⑤ $8\sqrt{6}$ m

13 사각형의 넓이

그림의 사각형 ABCD의 넓이는?

[3점]



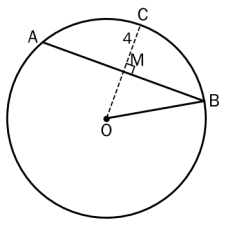
① $\frac{7\sqrt{3}}{2}\,\mathrm{cm}^2$ ② $4\sqrt{3}\,\mathrm{cm}^2$ ③ $\frac{9\sqrt{3}}{2}\,\mathrm{cm}^2$

④ $5\sqrt{2}\,\mathrm{cm}^2$ ⑤ $5\sqrt{3}\,\mathrm{cm}^2$

14 현의 수직이등분선

그림의 원 O에서 $\overline{AB}$는 $\overline{OC}$의 수직이등분선이고 $\overline{OC}=4$일 때, $\overline{AB}$의 길이는?

[3점]

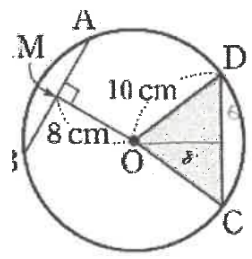


① 5 ② $3\sqrt{3}$ ③ 6 ④ $4\sqrt{3}$ ⑤ 7

15 같은 길이의 현

그림의 원 O에서 $\overline{AB}=\overline{CD}$일 때, $\triangle OCD$의 넓이는?

[3점]

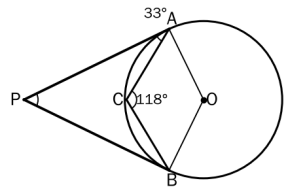


① $45\,\mathrm{cm}^2$ ② $46\,\mathrm{cm}^2$ ③ $47\,\mathrm{cm}^2$ ④ $48\,\mathrm{cm}^2$ ⑤ $49\,\mathrm{cm}^2$

16 접선과 사각형 내각

그림에서 $\overline{PA}$, $\overline{PB}$는 원 O의 접선이고, 두 점 A, B는 접점이다. 원 위의 한 점 C에 대하여, $\overline{AC}=\overline{BC}$일 때, $\angle APB$의 크기는?

[4점]

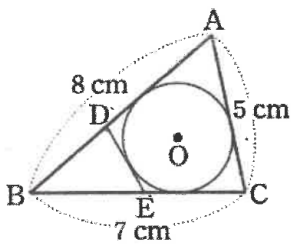


① 50° ② 51° ③ 52° ④ 53° ⑤ 54°

17 내접원과 접선의 길이

그림에서 원 O는 $\triangle ABC$의 내접원이고 $\overline{DE}$가 원 O에 접할 때, $\triangle BDE$의 둘레의 길이는?

[4점]

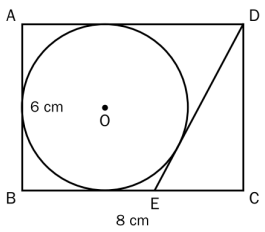


① 11 cm ② 10 cm ③ 9 cm ④ 8 cm ⑤ 7 cm

18 접선의 길이

그림과 같이 직사각형 ABCD의 세 변과 $\overline{DE}$는 원 O의 접선이다. $\overline{DE}$의 길이는?

[5점]



① $\frac{32}{5}$ cm ② $\frac{33}{5}$ cm ③ $\frac{34}{5}$ cm ④ 7 cm ⑤ $\frac{36}{5}$ cm

19 삼각비로 변의 길이

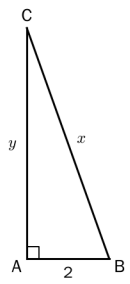
[서술형 1] 오른쪽 그림과 같이 직각삼각형 ABC에서 $\cos B = \frac{1}{3}$일 때, 다음을 구하시오.

(1) x의 길이를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오. [2점]

(2) y의 길이를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오. [3점]

(3) $\tan C$의 값을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오. [3점]

[8점]



20 두 지점에서 올려본 각

[서술형 2] 그림은 경구네 모둠에서 학교 건물의 높이를 구하기 위해 측정한 내용을 나타낸 것이다. $\angle DAC = 30°$, $\angle DBC = 45°$, $\angle EAH = 50°$, $\angle EBH = 60°$, $\angle ACD = \angle AHE = 90°$이고, $\overline{BC} = x$, $\overline{BH} = y$라 할 때, 〈조건〉을 고려하여 물음에 답하시오.

〈조건〉

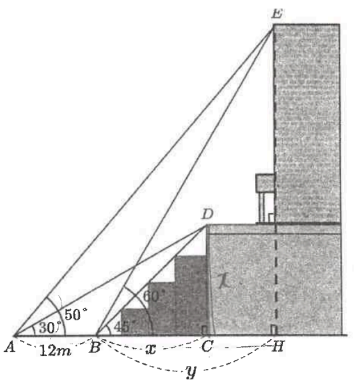
○ 길이에 $\sqrt{3}$이 포함된 경우에는 $\sqrt{3} = 1.7$로 계산한다.

○ $\sin 50° = 0.77$, $\cos 50° = 0.64$, $\tan 50° = 1.19$로 계산한다.

(1) $\overline{CD}$의 길이를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오. [5점]

(2) $\overline{EH}$의 길이를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오. [6점]

[11점]



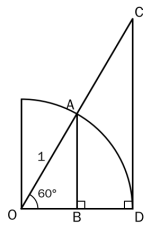
21 사분원과 삼각비

[서술형 3] 오른쪽 그림과 같이 점 O를 중심으로 하고 반지름의 길이가 1인 사분원에서 $\angle AOB = 60^\circ$일 때, 다음을 구하시오. [각 4점]

(1) $\overline{AB}$, $\overline{OB}$의 길이를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

(2) 사각형 ABCD의 넓이를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

[8점]



22 현의 수직이등분선은 중심을 지난다

[서술형 4] 그림과 같은 활꼴에서 다음을 구하시오. (단, 풀이 과정에 원의 중심 O를 표시하고 이를 활용하여 설명하시오.) [각 4점]

(1) 원의 반지름의 길이를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

(2) $\overset{\frown}{AB}$의 길이를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

[8점]

